

HW04 Automation Testing Main Report

1. Thông Tin Sinh Viên

- MSSV:** 23127185
- Họ tên:** Mai Thị Kim Duyên
- Ngày thực hiện:** 18-27/08/2026
- SUT:** EShop
- SUT repository:** <https://github.com/tbhanh/eshop-sut>
- Automation repository:** <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW04/tree/melyen>

2. Feature Selection

Pool	Feature ID	Feature Name	Reason / Source
A	FR-03	Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)	HW02 selection
B	FR-10	Trạng thái Đơn hàng (Order State Machine)	HW02 selection
C	FR-14	Quản lý Danh mục (Category CRUD)	HW02 selection

HW02 Availability Declaration

I completed HW02 and reused the same three selected web features for HW04.

3. Automation Approach

- Tool:** Playwright
- Language:** TypeScript
- Reporter:** Playwright HTML reporter
- Browsers:** Chromium, Firefox, Cốc Cốc (Chromium-based)
- Data-driven format:** .json
- Run metadata:** HTML report hiển thị Run by: 23127185 và ISO timestamp.

4. Feature A Automation Report (FR-03: Quên & Đặt lại Mật khẩu)

4.1 Feature Information

- Pool:** A
- Feature ID:** FR-03
- Feature name:** Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu (2 bước)
- Spec file:** tests/poolA-fr03-forgot-password.spec.ts
- Data file:** tests/data/poolA-fr03-forgot-password.json

4.2 Reviewed Test Cases

Test ID	Type	Preconditions	Test Data	Steps	Expected Result	Assertion Pattern
TC1	Positive	SUT running	test@eshop.com	1. Nhập email. 2. Click Yêu cầu OTP.	Nhận OTP 6 chữ số thành công.	visibleText
TC2	Negative	SUT running	user_validgmail.com	1. Nhập email sai định dạng. 2. Click Yêu cầu OTP.	Báo lỗi email sai định dạng.	visibleText
TC3	Negative	SUT running	(Rỗng)	1. Bỏ trống email. 2. Click Yêu cầu OTP.	Báo lỗi không được để trống email.	visibleText
TC4	Negative	SUT running	unknown@gmail.com	1. Nhập email chưa đăng ký. 2. Click Yêu cầu OTP.	Báo lỗi email chưa đăng ký.	visibleText
TC5	Coc Coc Case	Step 1 passed	OTP đúng, MK: Aaaaaaa1!	1. Nhập OTP & MK 8 chars. 2. Click Đặt lại MK.	Đặt lại MK thành công.	urlState / visibleText
TC6	Positive	Step 1 passed	OTP đúng, MK: Aaaaaaaaa1!	1. Nhập OTP & MK 9 chars. 2. Click Đặt lại MK.	Đặt lại MK thành công.	urlState / visibleText
TC7	Positive	Step 1 passed	OTP đúng, MK: Aaaaaaaaa1!	1. Nhập OTP & MK 1 chữ hoa. 2. Click Đặt lại MK.	Đặt lại MK thành công.	urlState / visibleText
TC8	Positive	Step 1 passed	OTP đúng, MK: Aaaaaaaaa1!	1. Nhập OTP & MK 2 chữ hoa. 2. Click Đặt lại MK.	Đặt lại MK thành công.	urlState / visibleText

Test ID	Type	Preconditions	Test Data	Steps	Expected Result	Assertion Pattern
TC9	Positive	Step 1 passed	OTP đúng, MK: <code>AAAAAAAAa1!</code>	1. Nhập OTP & MK 1 chữ thường. 2. Click Đặt lại MK.	Đặt lại MK thành công.	<code>urlState / visibleText</code>
TC10	Positive	Step 1 passed	OTP đúng, MK: <code>AAAAAAAAa1!</code>	1. Nhập OTP & MK 2 chữ thường. 2. Click Đặt lại MK.	Đặt lại MK thành công.	<code>urlState / visibleText</code>
TC11	Positive	Step 1 passed	OTP đúng, MK: <code>AAAAAAAAa1!</code>	1. Nhập OTP & MK 1 chữ số. 2. Click Đặt lại MK.	Đặt lại MK thành công.	<code>urlState / visibleText</code>
TC12	Positive	Step 1 passed	OTP đúng, MK: <code>AAAAAAAAa12!</code>	1. Nhập OTP & MK 2 chữ số. 2. Click Đặt lại MK.	Đặt lại MK thành công.	<code>urlState / visibleText</code>

4.3 Execution Result

Browser	Executed	Passed	Failed	HTML Report / Evidence
Chromium	12	3	9	<code>playwright-report/index.html</code>
Firefox	12	3	9	<code>playwright-report/index.html</code>
Cốc Cốc	12	3	9	<code>playwright-report/index.html</code>

4.4 AI Review And Human Fixes

AI Issue	Human Fix	Why AI Missed It
Locator sai thuộc tính type: AI giả định ô Email dùng <code>input[type="email"]</code> , nhưng SUT thực tế dùng <code>input[type="text"]</code> .	Sửa locator sang <code>page.locator('input[type="text"]').first()</code> khớp với DOM thực tế của SUT.	AI suy đoán thuộc tính <code>type="email"</code> mặc định mà không inspect DOM thực tế SUT.
Logic bóc tách OTP linh tinh: dùng Regex bóc OTP từ notification banner.	Loại bỏ Regex parsing, đọc trực tiếp <code>tc.otp</code> từ JSON data.	AI thiết kế logic bóc tách OTP động mà không lường trước

AI Issue	Human Fix	Why AI Missed It
		format thông báo thay đổi.
Bỏ qua trường Confirm Password: bọc ô Confirm Password trong <code>isVisible()</code> làm trôi bug thiếu UI.	Loại bỏ kiểm tra điều kiện, assert trực tiếp trường Confirm Password theo yêu cầu spec.	AI giả định form luôn có đủ 2 ô MK và bọc điều kiện để tránh crash script.
Assertion gượng ép (Suppressing Failures): viết <code>if (!isVisible)</code> <code>expect(tc.type).toBe('Negative')</code> .	Bắt buộc kiểm tra thông báo lỗi hiển thị thực tế trên UI bằng <code>expect(msg).toBeVisible()</code> .	AI cố tình viết logic giữ test result PASSED giả tạo khi UI không hiện lỗi.

5. Feature B Automation Report (FR-10: Trạng thái Đơn hàng)

5.1 Feature Information

- **Pool:** B
- **Feature ID:** FR-10
- **Feature name:** Trạng thái Đơn hàng (Order State Machine)
- **Spec file:** `tests/poolB-fr10-order-status.spec.ts`
- **Data file:** `tests/data/poolB-fr10-order-status.json`

5.2 Reviewed Test Cases

Test ID	Type	Preconditions	Test Data	Steps	Expected Result	Assertion Pattern
TC1	Positive	Admin order <code>pending</code>	Admin token, Order ID	1. Admin gọi API status <code>confirmed</code> .	200 OK, Status -> <code>confirmed</code> .	<code>stateTransition</code>
TC2	Negative	User order <code>pending</code>	User token, Order ID	1. User gọi API Admin status <code>confirmed</code> .	403 Forbidden (RBAC).	<code>statusCode</code>
TC3	Positive	Admin order <code>confirmed</code>	Admin token, Order ID	1. Admin gọi API status <code>shipping</code> .	200 OK, Status -> <code>shipping</code> .	<code>stateTransition</code>
TC4	Negative	User order <code>confirmed</code>	User token, Order ID	1. User gọi API Admin status <code>shipping</code> .	403 Forbidden (RBAC).	<code>statusCode</code>
TC5	Positive	Admin order <code>shipping</code>	Admin token, Order ID	1. Admin gọi API status <code>delivered</code> .	200 OK, Status -> <code>delivered</code> .	<code>stateTransition</code>
TC6	Negative	User order <code>shipping</code>	User token, Order ID	1. User gọi API Admin status	403 Forbidden (RBAC).	<code>statusCode</code>

Test ID	Type	Preconditions	Test Data	Steps	Expected Result	Assertion Pattern
				delivered .		
TC7	Positive	User order pending	User token, Order ID	1. User gọi API cancel order.	200 OK, Status -> canceled .	stateTransition
TC8	Positive	Admin order confirmed	Admin token, Order ID	1. Admin gọi API cancel order.	200 OK, Status -> canceled .	stateTransition
TC9	Boundary	Admin order shipping	Admin token, Order ID	1. Check UI Admin tại trạng thái shipping .	Nút Hủy đơn bị ẩn/vô hiệu hóa.	controlState
TC10	Negative	User order shipping	User token, Order ID	1. User gọi API cancel order khi shipping.	400 Bad Request (Không được hủy).	statusCode
TC11	Boundary	Order delivered	User/Admin token	1. Thử cancel/ đổi trạng thái order delivered .	Báo lỗi trạng thái kết thúc.	controlState / statusCode
TC12	Boundary	Order canceled	Admin token	1. Thử đổi trạng thái order canceled .	Báo lỗi trạng thái kết thúc.	controlState / statusCode

5.3 Execution Result

Browser	Executed	Passed	Failed	HTML Report / Evidence
Chromium	12	8	4	playwright-report/index.html
Firefox	12	8	4	playwright-report/index.html
Cốc Cốc	12	8	4	playwright-report/index.html

5.4 AI Review And Human Fixes

AI Issue	Human Fix	Why AI Missed It
Setup trạng thái tĩnh: AI dùng ID đơn hàng cố định có sẵn trong DB.	Xây dựng helper function <code>setupOrderWithStatus()</code> tạo và đẩy trạng thái đơn hàng tự động qua API.	AI không lường trước dữ liệu đơn hàng bị thay đổi trạng thái sau mỗi lần chạy test.
Bỏ qua phân quyền API (RBAC Bypass): AI dùng chung endpoint User cho mọi thao tác.	Phân định rõ endpoint Admin <code>/api/admin/orders/:id/status</code> vs User <code>/api/orders/:id/cancel</code> .	AI giả định một endpoint duy nhất xử lý toàn bộ logic chuyển trạng thái đơn hàng.

AI Issue	Human Fix	Why AI Missed It
Assertion 1 chiều trên UI: AI chỉ check nhãn hiển thị trên web UI.	Bổ sung kiểm tra HTTP status code và query DB/API GET <code>/api/orders/:id</code> xác nhận field status.	AI ưu tiên kiểm tra giao diện trực quan thay vì kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu backend.
Bug Masking: AI sửa <code>expectedStatusCode</code> thành <code>200 OK</code> cho TC2, TC4, TC6 để test không bị Fail.	Khôi phục kỳ vọng chuẩn: <code>expectedStatusCode: 403</code> (TC2, TC4, TC6) và <code>400</code> (TC10).	AI cố gắng làm "xanh" kết quả test bằng cách thay đổi kỳ vọng assertion khớp với bug SUT.

6. Feature C Automation Report (FR-14: Quản lý Danh mục)

6.1 Feature Information

- Pool:** C
- Feature ID:** FR-14
- Feature name:** Quản lý Danh mục (Category CRUD)
- Spec file:** `tests/poolC-fr14-category-management.spec.ts`
- Data file:** `tests/data/poolC-fr14-category-management.json`

6.2 Reviewed Test Cases

Test ID	Type	Preconditions	Test Data	Steps	Expected Result	Assertion Pattern
TC1	Positive	Admin logged in	Name: Thiết bị số test TC1	1. POST <code>/api/categories</code> với Admin token.	200 OK, Tạo danh mục thành công.	<code>stateTransition</code>
TC2	Positive	Guest user	(Rỗng)	1. GET <code>/api/categories</code> public API.	200 OK, Trả về danh sách danh mục.	<code>stateTransition</code>
TC3	Positive	Admin logged in	Name: Thiết bị số Cao cấp TC3	1. PUT <code>/api/categories/{id}</code> với Admin token.	200 OK, Cập nhật danh mục thành công.	<code>stateTransition</code>
TC4	Positive	Admin logged in	Name: Danh mục sắp xóa TC4	1. DELETE <code>/api/categories/{id}</code> với Admin token.	200 OK, Xóa danh mục thành công.	<code>stateTransition</code>
TC5	Negative	No token	Header: Unauthenticated	1. POST <code>/api/categories</code> không có auth.	401 Unauthorized.	<code>statusCode</code>
TC6	Negative	Invalid token	Header: Bearer invalid	1. POST <code>/api/categories</code> token sai.	403 Forbidden.	<code>statusCode</code>
TC7	Negative	User logged in	User token	1. POST <code>/api/categories</code> với	403 Forbidden	<code>statusCode</code>

Test ID	Type	Preconditions	Test Data	Steps	Expected Result	Assertion Pattern
				User token.	(RBAC).	
TC8	Negative	User logged in	User token	1. PUT /api/categories/{id} với User token.	403 Forbidden (RBAC).	statusCode
TC9	Negative	User logged in	User token	1. DELETE /api/categories/{id} với User token.	403 Forbidden (RBAC).	statusCode
TC10	Boundary	Admin logged in	Name: "" (Rỗng)	1. POST /api/categories với tên rỗng.	400 Bad Request.	statusCode
TC11	Boundary	Admin logged in	Name: 255 chars	1. POST /api/categories tên 255 ký tự.	200 OK, Tạo danh mục 255 chars.	stateTransition
TC12	Coc Coc Case	Admin UI	Admin login	1. Admin login UI -> Tab Danh mục -> Thêm mới.	Danh mục hiển thị trên bảng Admin UI.	visibleText

6.3 Execution Result

Browser	Executed	Passed	Failed	HTML Report / Evidence
Chromium	12	8	4	playwright-report/index.html
Firefox	12	8	4	playwright-report/index.html
Cốc Cốc	12	8	4	playwright-report/index.html

6.4 AI Review And Human Fixes

AI Issue	Human Fix	Why AI Missed It
Sai Port Admin UI (TC12): AI gọi UI trên port 5173 .	Đổi URL điều hướng UI Admin sang http://localhost:5174 (Admin Portal).	AI không biết SUT chạy Admin UI độc lập trên port 5174.
Mismatch Locators màn hình Login: AI dùng placeholder tiếng Anh Email address , Password .	Cập nhật locators khớp UI tiếng Việt: getByPlaceholder('Email') , getByPlaceholder('Password') , getByRole('button', { name: 'Login' }) .	AI dùng template mặc định tiếng Anh.
Bỏ qua RBAC Bypass (TC7, TC8, TC9): AI chấp nhận status 200 OK khi User thao tác danh mục.	Giữ nguyên kỳ vọng spec 403 Forbidden và kiểm tra dữ liệu DB không bị biến đổi.	AI ưu tiên làm test PASS hơn là bắt bug phân quyền của SUT.
Thiếu Cleanup dữ liệu rác: sau khi chạy boundary case	Thêm khối cleanup tự động xóa danh mục thử nghiệm sau mỗi test run.	AI không thiết kế dọn dẹp state cho

AI Issue	Human Fix	Why AI Missed It
TC10 & TC11 dữ liệu bị động lại DB.		kịch bản tự động hóa.

7. Data-Driven Testing Evidence

Feature	Data File	Number Of Records	Notes
Feature A (FR-03)	tests/data/poolA-fr03-forgot-password.json	12	Chứa email, otp, newPassword, confirmPassword, expectedMessage
Feature B (FR-10)	tests/data/poolB-fr10-order-status.json	12	Chứa role, initialStatus, targetStatus, action, expectedStatusCode
Feature C (FR-14)	tests/data/poolC-fr14-category-management.json	12	Chứa role, name, updateName, expectedStatusCode, expectedSuccess

8. Assertion Patterns Used

Assertion Pattern	Example Location	Purpose
visibleText	tests/poolA-fr03-forgot-password.spec.ts:48	Verify thông báo hiển thị trên giao diện (Toast/Alert/Label)
urlState	tests/poolA-fr03-forgot-password.spec.ts:62	Verify đường dẫn URL chuyển trang chính xác
statusCode	tests/poolB-fr10-order-status.spec.ts:112	Verify mã phản hồi HTTP status code (200, 400, 401, 403)
stateTransition	tests/poolC-fr14-category-management.spec.ts:85	Verify chuyển đổi trạng thái bản ghi trong CSDL via API
controlState	tests/poolB-fr10-order-status.spec.ts:156	Verify trạng thái nút bấm / input trên UI (ví dụ: nút Hủy đơn ẩn/vô hiệu hóa)

9. Multi-Browser HTML Reports

Run	Browser	Feature(s)	Report Path / Link	Contains Run by: 23127185	Contains ISO Timestamp
1	Chromium	FR-03, FR-10, FR-14	playwright-report/index.html	Yes	Yes
2	Firefox	FR-03, FR-10, FR-14	playwright-report/index.html	Yes	Yes

Run	Browser	Feature(s)	Report Path / Link	Contains Run by: 23127185	Contains ISO Timestamp
3	Cốc Cốc	FR-03, FR-10, FR-14	playwright- report/index.html	Yes	Yes

10. Bugs Found

Bug ID	Feature	Summary	Severity	GitHub Issue	Screenshot
BUG-001	FR-03 Quên & Đặt lại MK	Không thể đặt lại mật khẩu do SUT validate sai Password Policy và thiếu trường Xác nhận mật khẩu	High	https://github.com/HCMUS-software-testing/HW04/issues/5	playwright-report/data/bug-001.png
BUG-002	FR-03 Quên & Đặt lại MK	Hệ thống tạo mã OTP chỉ có 4 chữ số thay vì 6 chữ số theo chuẩn yêu cầu	Medium	https://github.com/HCMUS-software-testing/HW04/issues/6	playwright-report/data/bug-002.png
BUG-003	FR-10 Trạng thái Đơn hàng	Lỗi phân quyền API: Tài khoản User có thể trực tiếp gọi API Admin để thay đổi trạng thái đơn hàng	High	https://github.com/HCMUS-software-testing/HW04/issues/7	playwright-report/data/bug-003.png
BUG-004	FR-10 Trạng thái Đơn hàng	Cho phép User hủy đơn hàng khi đang trong quá trình giao hàng (shipping)	Medium	https://github.com/HCMUS-software-testing/HW04/issues/8	playwright-report/data/bug-004.png
BUG-005	FR-14 Quản lý Danh mục	Lỗi phân quyền API Quản lý Danh mục: Tài khoản User có thể Thêm, Sửa, Xóa danh mục sản phẩm trái phép	High	https://github.com/HCMUS-software-testing/HW04/issues/9	playwright-report/data/bug-005.png
BUG-006	FR-14 Quản lý Danh mục	Thiếu validation dữ liệu đầu vào: Cho phép tạo danh mục với tên là chuỗi rỗng	Medium	https://github.com/HCMUS-software-testing/HW04/issues/10	playwright-report/data/bug-006.png

11. Test Cases Not Automated

All selected 36 test cases across the three features (12 per feature) were successfully automated using Playwright.

All selected test cases were automated.

12. Demo Video

- **YouTube unlisted link:** `https://youtu.be/-G-V0qTk7gQ`
- **Authorship evidence:** Terminal running `whoami`
- **Script demonstrated:** `tests/poolA-fr03-forgot-password.spec.ts`